

RANCANG BANGUN SISTEM POS (POINT OF SALE) KAFEJAWA

Spesifikasi Kebutuhan Sistem, Pemodelan Proses Bisnis, Desain Relasional Database, dan Kamus Data Komprehensif

MATA PELAJARAN

Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

KOMPETENSI KEAHLIAN

Pengembangan Perangkat Lunak & Gim (PPLG)

INSTITUSI / SEKOLAH

SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL

FOKUS ARSITEKTUR

Laravel 12, MySQL 8.0, Native Zero-CDN

TIM PENGEMBANG (KELOMPOK POS KAFEJAWA)

- Lead System Architect & Backend Engineer
- Database Administrator & Data Modeler
- UI/UX Specialist & Frontend Engineer
- Quality Assurance & Technical Writer

1. LATAR BELAKANG & ANALISIS KEBUTUHAN

1.1 Latar Belakang Bisnis KafeJawa

KafeJawa merupakan unit usaha kuliner kopi dan makanan khas Nusantara yang beroperasi secara dinamis dengan volume transaksi harian yang tinggi, khususnya pada periode jam sibuk (peak hours). Saat ini, operasional kasir dan pencatatan transaksi masih menghadapi sejumlah kendala klasik:

- Pencatatan nota penjualan rawan terjadi duplikasi nomor, selisih perhitungan kalkulator manual, serta keterlambatan rekonsiliasi kas akhir shift.
- Pergerakan stok bahan baku dan produk siap saji tidak terpotong secara otomatis secara real-time, berisiko menimbulkan kondisi kehabisan stok saat pesanan telah dibayar oleh pelanggan (overselling).
- Ketiadaan audit trail yang ketat membuka celah kerugian finansial akibat pembatalan transaksi nota yang tidak terdokumentasi secara terpusat.
- Pemilik usaha kesulitan menganalisis tren penjualan menu terlaris, jam terpadat, dan margin laba kotor harian karena ketiadaan agregasi data otomatis.

1.2 Tujuan Pengembangan Sistem

Pembangunan Sistem POS (Point of Sale) KafeJawa bertujuan untuk menghadirkan platform kasir digital yang modern, deterministik, berkecepatan tinggi, dan aman dengan sasaran:

- Mempercepat durasi siklus checkout kasir hingga kurang dari 15 detik per transaksi.
- Menjamin keandalan data inventori melalui mekanisme pemotongan stok otomatis berbasis relasi transaksi ACID.
- Mengeliminasi potensi fraud dengan penerapan Role-Based Access Control (RBAC) ketat dan pelacakan identitas kasir pada setiap faktur penjualan.
- Menyediakan struk belanja profesional berstandar printer termal 58mm/80mm yang memuat rincian belanja dan kode invoice unik.

1.3 Analisis Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Kode FR	Nama Kebutuhan	Deskripsi Spesifikasi Fungsional
FR-01	Autentikasi & Sesi RBAC	Sistem membatasi akses berdasarkan kredensial akun terenkripsi (Bcrypt/Argon2) dengan pemisahan hak akses antara peran Admin dan Kasir.
FR-02	Manajemen Kategori	Admin dapat menambah, melihat, memperbarui, dan menghapus (soft-delete) data kategori produk menu kopi dan makanan.
FR-03	Manajemen Produk, Harga & Gambar	Admin dapat mengelola master produk, kode unik SKU, harga pokok modal, harga jual, kuantitas stok, status aktif, serta unggah dan pengelolaan file gambar menu untuk katalog visual antarmuka kasir.
FR-04	Operasional Kasir (POS)	Kasir dapat mencari menu via SKU/nama, menambah kuantitas pesanan, menghitung subtotal otomatis, dan memvalidasi kecukupan stok secara real-time.
FR-05	Kalkulasi Pembayaran	Sistem menghitung total belanja, menerima input nominal bayar, menghitung uang kembalian secara presisi, serta mendukung metode tunai, QRIS, dan transfer.

Kode FR	Nama Kebutuhan	Deskripsi Spesifikasi Fungsional
FR-06	Generasi Invoice & Struk	Sistem membuat nomor invoice unik berurutan harian (contoh: INV/20260920/0001) dan mencetak struk format printer termal.
FR-07	Otorisasi Void Transaksi	Pembatalan transaksi yang telah selesai hanya dapat dilakukan oleh Admin/Supervisor dengan mencatat alasan pembatalan dan memulihkan kuantitas stok.
FR-08	Pelaporan & Analitik	Admin dapat mengakses rekapitulasi penjualan harian, mingguan, bulanan, omzet kotor, laba kotor, serta produk terlaris.

1.4 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

- **NFR-01 (Kinerja & Kecepatan):** Waktu respons pemrosesan penyimpanan transaksi kasir harus di bawah 300ms pada beban normal.
- **NFR-02 (Integritas Data Transaksional):** Setiap pencatatan transaksi kasir dan mutasi stok wajib dijalankan dalam satu blok transaksi database ACID (Commit & Rollback) untuk mencegah anomali data parsial.
- **NFR-03 (Keamanan Sistem):** Dilengkapi perlindungan terhadap SQL Injection menggunakan PDO Prepared Statements, perlindungan CSRF Token pada seluruh form mutasi data, serta mitigasi Session Hijacking.
- **NFR-04 (Zero-CDN & Kemandirian Offline):** Seluruh dependensi visual, CSS, dan skrip dijalankan secara native/lokal tanpa bergantung pada CDN publik, memastikan mesin kasir tetap bekerja stabil pada jaringan lokal tertutup (intranet).
- **NFR-05 (Audit Trail & Soft Delete):** Menggunakan kolom deleted_at untuk mencegah penghapusan fisik rekaman transaksi dan produk historis.

2. SPESIFIKASI TEKNIS SISTEM

Pengembangan POS KafeJawa menerapkan arsitektur perangkat lunak modern yang mengutamakan kesederhanaan implementasi, kinerja eksekusi tinggi, kemudahan pengujian, dan kepatuhan standar industri RPL:

Komponen Arsitektur	Teknologi Terpilih	Rasionalisasi & Keunggulan Rekayasa
Pola Arsitektur	Model-View-Controller (MVC)	Memisahkan logika bisnis, struktur representasi data relasional, dan antarmuka pengguna secara tegas untuk mempermudah pemeliharaan jangka panjang.
Backend Framework	Laravel 12 (PHP 8.2+)	Framework PHP enterprise modern dengan ekosistem routing berkecepatan tinggi, ORM Eloquent tangguh, query builder aman, serta mekanisme migrasi database terstruktur.
Database Engine	MySQL 8.0+ / MariaDB (InnoDB)	Mendukung foreign key constraints bertingkat, penanganan transaksi ACID murni, pengindeksan b-tree presisi, serta pengkodean karakter utf8mb4_unicode_ci.
Frontend & Layout	Blade Engine & Native CSS	Master layout terpusat tanpa CDN eksternal. Tampilan responsif dengan estetika sharp-edge (radius sudut 2-3px) yang profesional dan ringkas.
Protokol Pencetakan	Thermal Raw CSS & PDF Export	Pengaturan media cetak @media print yang dioptimalkan untuk kertas struk termal 58mm/80mm serta konversi dokumen A4 via engine browser headless.
Manajemen Dependensi	Composer & NPM Lokal	Seluruh paket pustaka terisolasi dalam direktori lokal proyek tanpa pemanggilan aset via jaringan publik.

Catatan Kepatuhan Desain: Sistem menghindari penggunaan komponen "pill-shape div" yang tidak ergonomis pada workstation kasir. Semua elemen kontrol menggunakan kontur sudut tegas (sharp 2px border radius) dengan kontras warna tinggi untuk mempercepat pengenalan visual kasir.

3. AKTOR & MATRIKS HAK AKSES (RBAC)

Aksesibilitas sistem dikendalikan melalui dua entitas aktor utama dengan batas wewenang yang tegas:

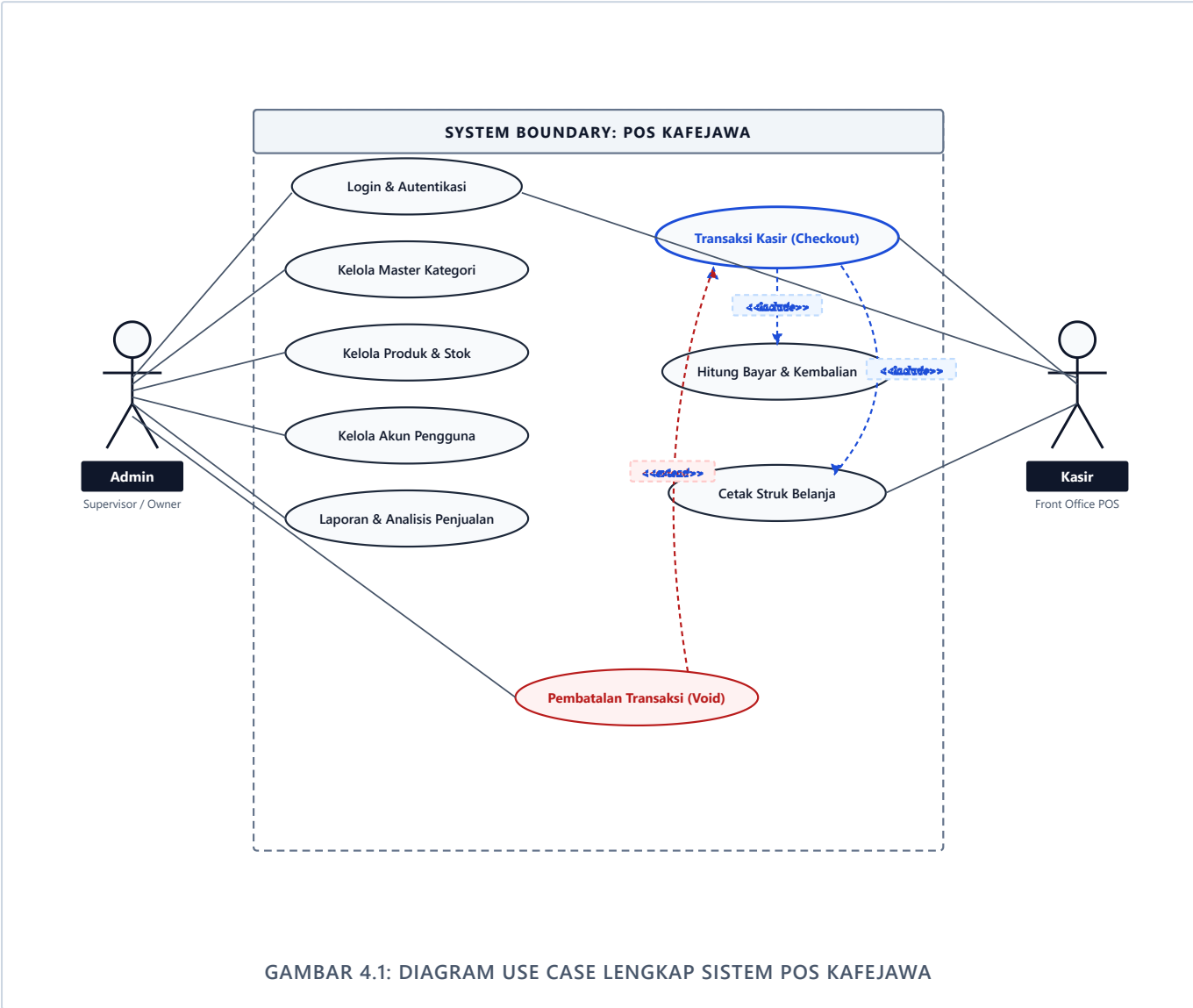
- **Aktor Admin (Superuser / Manajer):** Bertanggung jawab atas pengelolaan konfigurasi sistem, pemeliharaan master data (kategori, produk, harga dasar), manajemen akun pengguna, penanganan pembatalan nota (void), dan audit laporan pendapatan komprehensif.
- **Aktor Kasir (Operator POS):** Bertanggung jawab atas interaksi langsung di meja pemesanan, penginputan daftar pesanan pelanggan, validasi ketersediaan stok, kalkulasi uang pembayaran dan kembalian, serta pencetakan struk belanja.

3.1 Matriks Hak Akses Peran (Role-Based Access Control)

Modul / Fitur Sistem	Admin	Kasir	Deskripsi Aturan Akses & Batasan Otorisasi
Autentikasi (Login / Logout)	YA	YA	Semua aktor wajib menginput kredensial aktif untuk mendapatkan token sesi.
Dashboard Analitik Eksekutif	YA	TIDAK	Ringkasan omzet, laba kotor, grafik penjualan hanya dapat dilihat oleh Admin.
Manajemen Master Kategori	YA	TIDAK	Kasir hanya dapat membaca kategori produk dalam antarmuka POS kasir.
Manajemen Master Produk & Stok	YA	TIDAK	Penambahan menu, pengubahan harga jual, dan stok awal merupakan wewenang mutlak Admin.
Antarmuka Transaksi Kasir (POS)	YA	YA	Akses penuh pencarian menu, penambahan keranjang belanja, dan eksekusi pembayaran.
Cetak Struk Belanja Pelanggan	YA	YA	Kasir dapat langsung mencetak struk setelah status transaksi tersimpan sukses.
Pembatalan Transaksi (Void)	YA	TIDAK	Mencegah manipulasi kas. Kasir wajib memanggil supervisor/admin untuk void transaksi.
Laporan Rekapitulasi & Riwayat	YA	HANYA SESI	Kasir hanya dapat melihat ringkasan total penjualan shift miliknya sendiri saat tutup kasir.
Manajemen Pengguna (User Management)	YA	TIDAK	Admin mengelola akun kasir baru, reset password, dan status aktif akun pegawai.

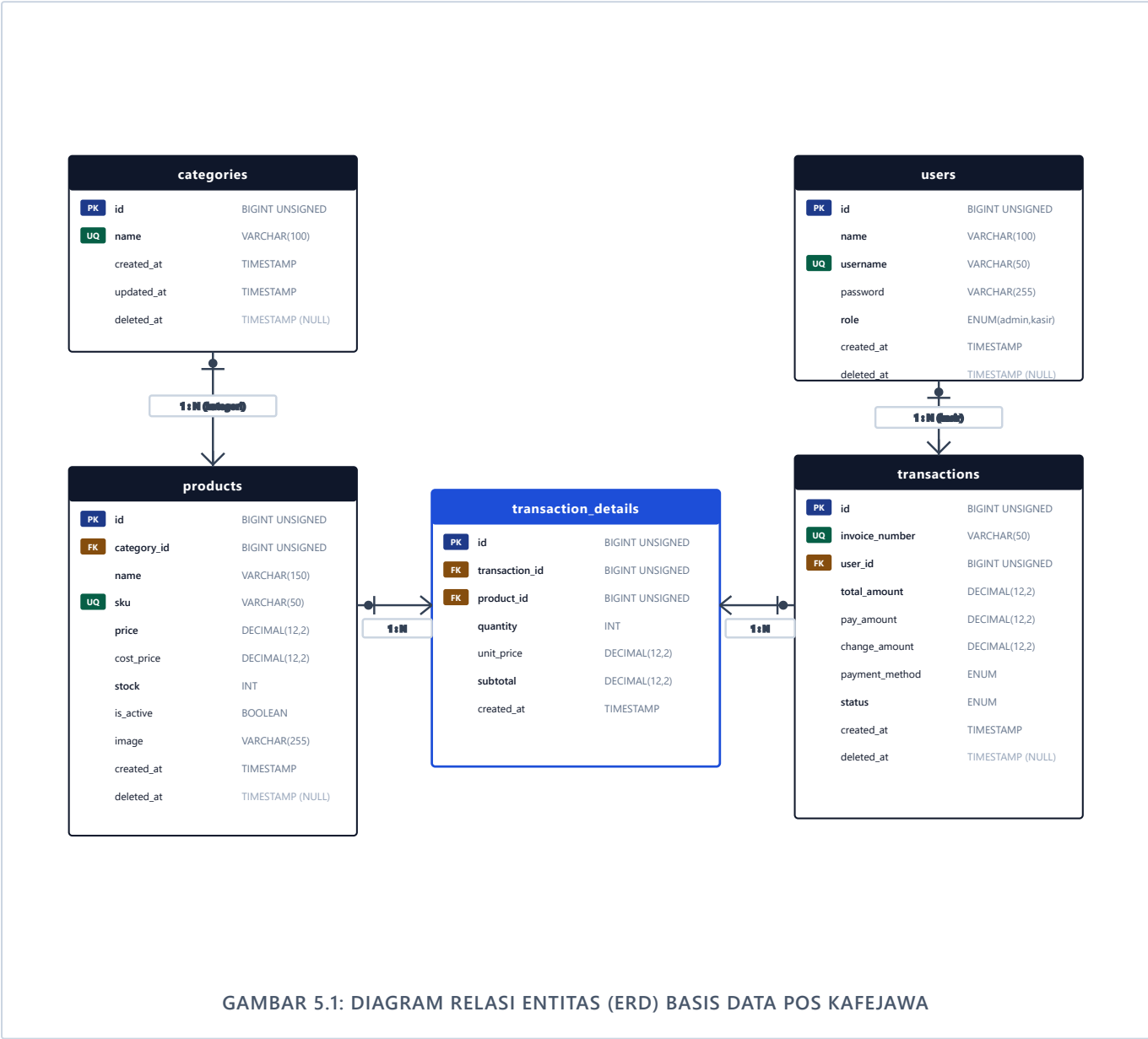
4. DIAGRAM USE CASE SISTEM

Diagram Use Case berikut memodelkan batas sistem (system boundary), entitas aktor eksternal, use case fungsional, serta relasi dependensi <<include>> dan <<extend>> secara terstruktur:



5. DIAGRAM ENTITY-RELATIONSHIP (ERD)

Desain basis data POS KafeJawa menerapkan normalisasi tingkat ketiga (3NF) yang terdiri dari 5 entitas relasional terpadu. Hubungan antar tabel dirancang tanpa perpotongan jalur (zero-crossing orthogonal layout) untuk menjamin integritas referensial dan performa kueri optimal:



6. KAMUS DATA RINCI (DATA DICTIONARY)

Kamus data berikut menjabarkan spesifikasi struktural, tipe data fisik, kekangan integritas (constraints), serta aturan bisnis untuk seluruh tabel pada basis data kafejawa:

6.1 Tabel: users

Menyimpan data identitas pegawai kasir dan administrator sistem yang memiliki hak otorisasi login.

No	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Null?	Default	Keterangan & Aturan Bisnis
1	id	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO_INCREMENT	PK Primary key unik pengguna sistem.
2	name	VARCHAR(100)	NO	None	Nama lengkap pegawai / kasir yang bertugas.
3	username	VARCHAR(50)	NO	None	UQ Nama akun unik untuk proses otentikasi login.
4	password	VARCHAR(255)	NO	None	Hash kata sandi menggunakan algoritma Bcrypt/Argon2.
5	role	ENUM('admin', 'kasir')	NO	'kasir'	ROLE Pembatas hak akses pengguna dalam aplikasi.
6	created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu perekaman entri akun pengguna ke database.
7	updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembaruan data pengguna terakhir.
8	deleted_at	TIMESTAMP	YES	NULL	Audit trail soft-delete; NULL menandakan akun aktif.

6.2 Tabel: categories

Menyimpan klasifikasi pengelompokan menu kafe (misal: Espresso Based, Manual Brew, Non-Coffee, Makanan Berat, Snack).

No	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Null?	Default	Keterangan & Aturan Bisnis
1	id	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO_INCREMENT	PK Primary key unik kategori.
2	name	VARCHAR(100)	NO	None	UQ Nama kategori unik yang tampil pada tab POS kasir.
3	created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pencatatan kategori baru.
4	updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembaruan data kategori.
5	deleted_at	TIMESTAMP	YES	NULL	Audit trail soft-delete kategori.

6.3 Tabel: products

Menyimpan katalog item produk makanan/minuman yang siap ditransaksikan di meja kasir.

No	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Null?	Default	Keterangan & Aturan Bisnis
1	id	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO_INCREMENT	PK Primary key unik item produk.
2	category_id	BIGINT UNSIGNED	NO	None	FK Terhubung ke categories.id (RESTRICT/CASCADE).
3	name	VARCHAR(150)	NO	None	Nama lengkap menu/produk (contoh: Kopi Susu Gula Aren).
4	sku	VARCHAR(50)	NO	None	UQ Stock Keeping Unit unik untuk barcode scanning/pencarian cepat.
5	price	DECIMAL(12,2)	NO	None	Harga jual resmi ke konsumen per porsi/satuan.
6	cost_price	DECIMAL(12,2)	NO	0.00	Harga Pokok Penjualan (HPP) untuk kalkulasi laba kotor.
7	stock	INT	NO	0	Kuantitas fisik produk siap saji yang tersedia saat ini.
8	is_active	BOOLEAN	NO	TRUE	Flag status: TRUE = tampil di kasir, FALSE = dinonaktifkan.
9	image	VARCHAR(255)	YES	NULL	Path file/URL gambar menu untuk visual grid POS kasir.
10	created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu penambahan produk ke database.
11	updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembaruan harga atau kuantitas stok produk.
12	deleted_at	TIMESTAMP	YES	NULL	Audit trail soft-delete produk.

6.4 Tabel: transactions

Menyimpan data ringkasan transaksi penjualan (header faktur) yang dieksekusi oleh kasir.

No	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Null?	Default	Keterangan & Aturan Bisnis
1	id	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO_INCREMENT	PK Primary key unik transaksi penjualan.
2	invoice_number	VARCHAR(50)	NO	None	UQ Nomor struk unik (format: INV/YYYYMMDD/XXXXX).
3	user_id	BIGINT UNSIGNED	NO	None	FK Terhubung ke users . id identitas kasir bertugas.
4	total_amount	DECIMAL(12,2)	NO	None	Akumulasi subtotal dari seluruh item pesanan belanja.
5	pay_amount	DECIMAL(12,2)	NO	None	Jumlah uang tunai / digital yang diserahkan pelanggan.
6	change_amount	DECIMAL(12,2)	NO	None	Nominal uang kembalian (pay_amount - total_amount).
7	payment_method	ENUM('cash','qris','transfer')	NO	'cash'	Metode pembayaran yang dipilih pembeli saat checkout.
8	status	ENUM('completed','canceled')	NO	'completed'	Status transaksi (completed = valid, canceled = di-void).
9	notes	TEXT	YES	NULL	Catatan khusus pesanan atau alasan pembatalan (void).
10	created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu eksekusi checkout transaksi (terindeks untuk rekap).
11	updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembaruan status transaksi terakhir.
12	deleted_at	TIMESTAMP	YES	NULL	Soft delete untuk mempertahankan arsip finansial audit.

6.5 Tabel: transaction_details

Menyimpan rincian item produk yang dibeli pada setiap nomor transaksi penjualan.

No	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Null?	Default	Keterangan & Aturan Bisnis
1	id	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO_INCREMENT	PK Primary key unik baris rincian pesanan.
2	transaction_id	BIGINT UNSIGNED	NO	None	FK Terhubung ke transactions.id (CASCADE).
3	product_id	BIGINT UNSIGNED	NO	None	FK Terhubung ke products.id (RESTRICT).
4	quantity	INT	NO	None	Jumlah kuantitas item produk yang dipesan (harus > 0).
5	unit_price	DECIMAL(12,2)	NO	None	Snapshot harga jual per unit saat transaksi berlangsung.
6	subtotal	DECIMAL(12,2)	NO	None	Hasil kali harga per unit dengan kuantitas (unit_price * quantity).
7	created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pencatatan baris rincian belanja.
8	updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembaruan baris rincian belanja.

7. ALUR TRANSAKSI KASIR & FORMAT CETAK STRUK

7.1 Alur Transaksi Kasir (Step-by-Step POS Workflow)

Prosedur operasi standar (SOP) pelaksanaan transaksi di meja kasir KafeJawa dirancang dengan kontrol validasi ketat:

- Otentikasi & Inisiasi Kasir:** Kasir melakukan login menggunakan username dan password. Sistem merekam `user_id` sesi aktif.
- Pemilihan Produk & Validasi Stok:** Kasir memindai barcode / mengklik item pada antarmuka POS. Sistem memvalidasi apakah kuantitas permintaan $\leq$ stock produk. Jika stok tidak mencukupi, sistem menampilkan peringatan penolakan seketika.
- Akumulasi Keranjang Belanja:** Sistem menghitung subtotal tiap baris pesanan dan mengagregasi `total_amount` secara deterministik.
- Pemilihan Metode Pembayaran:** Pelanggan memilih metode: Tunai (Cash), QRIS Statis/Dinamis, atau Transfer Bank.
- Validasi Pembayaran:**
 - Untuk Tunai: Kasir menginput `pay_amount`. Sistem memeriksa `pay_amount` $\geq$ `total_amount` dan menghitung `change_amount = pay_amount - total_amount`.
 - Untuk QRIS/Transfer: Sistem menetapkan `pay_amount = total_amount` dan `change_amount = 0.00` setelah konfirmasi berhasil diterima.

6. **Eksekusi Database Transaksional (ACID):**

Sistem menjalankan blok `DB::transaction()`:

- Generate `invoice_number` unik baru.
- Simpan header ke tabel `transactions`.
- Simpan seluruh baris pesanan ke tabel `transaction_details`.
- Kurangi stok fisik pada tabel `products`: `stock = stock - quantity`.
- Commit transaksi basis data. Jika ada galat, seluruh aksi di-rollback.

- Pencetakan Struk Otomatis:** Antarmuka kasir secara otomatis memicu dialog cetak termal format 58mm atau 80mm tanpa memuat ulang (reload) halaman kasir.

7.2 Format Desain Struk Kasir Termal (58mm / 80mm)

Berikut adalah representasi visual tata letak struk kasir resmi yang dicetak oleh printer termal POS KafeJawa:

KAFEJAWA COFFEE & EATERY Jl. Malioboro No. 45, Yogyakarta Telp: (0274) 554321 / 0812-3456-7890	
No. Faktur:	INV/20260920/0042
Tanggal:	20/09/2026 19:45 WIB
Kasir:	Budi Santoso (KAS-01)
ITEM PESANAN	SUBTOTAL
Kopi Susu Gula Aren	
2 x Rp 18.000	Rp 36.000
Manual Brew V60 Gayo	
1 x Rp 22.000	Rp 22.000
Pisang Goreng Keju Aren	
1 x Rp 15.000	Rp 15.000
Total Qty:	4 Item

TOTAL BELANJA:	Rp 73.000
Metode Pembayaran:	TUNAI (CASH)
Jumlah Bayar:	Rp 100.000
KEMBALIAN:	Rp 27.000

Harga sudah termasuk pajak restoran.
Terima kasih atas kunjungan Anda di
KafeJawa!

**Simpan struk ini sebagai bukti pembayaran
sah.**

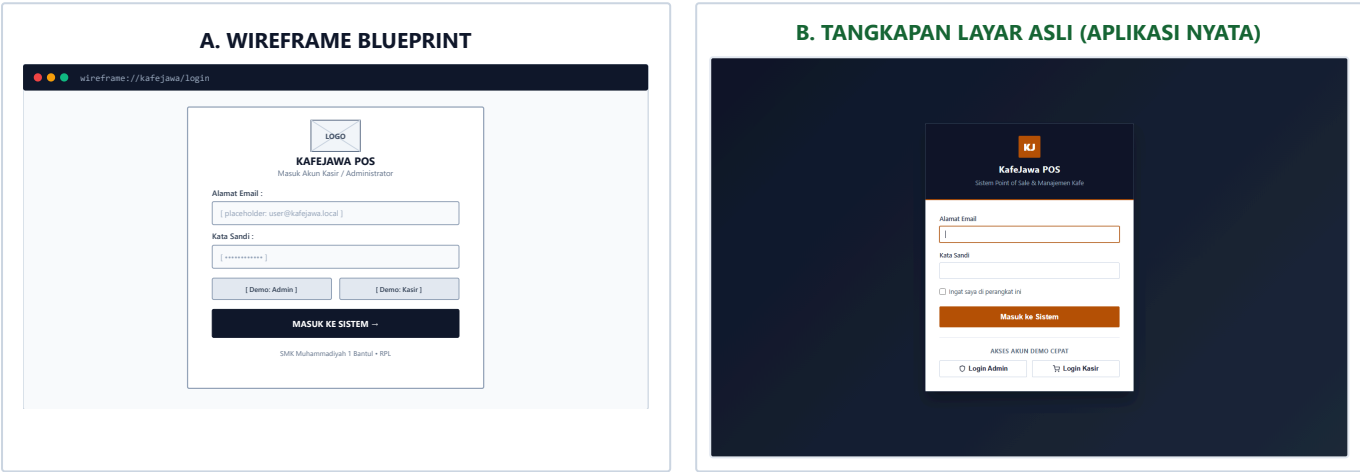
*** LAYANAN KONSUMEN ***
IG: @kafejawa.official • WiFi: kafejawa-
guest

8. DOKUMENTASI WIREFRAME & TANGKAPAN LAYAR ASLI ANTARMUKA (UI/UX)

Bab ini menyajikan komparasi komprehensif antara **Wireframe Perancangan (Blueprint Konseptual)** dengan **Tangkapan Layar Asli (Real Implementation Screenshot)** sistem POS KafeJawa, dilengkapi dengan tabel spesifikasi komponen teknis. Pendekatan ini membuktikan kesesuaian antara rencana arsitektur antarmuka dengan produk perangkat lunak nyata yang telah berfungsi penuh di lingkungan lokal MySQL & Laravel 12.

8.1 Halaman Autentikasi Pengguna (Login)

Halaman autentikasi menyajikan kartu modal terpusat (centered login modal) dengan perlindungan sesi dan token CSRF.

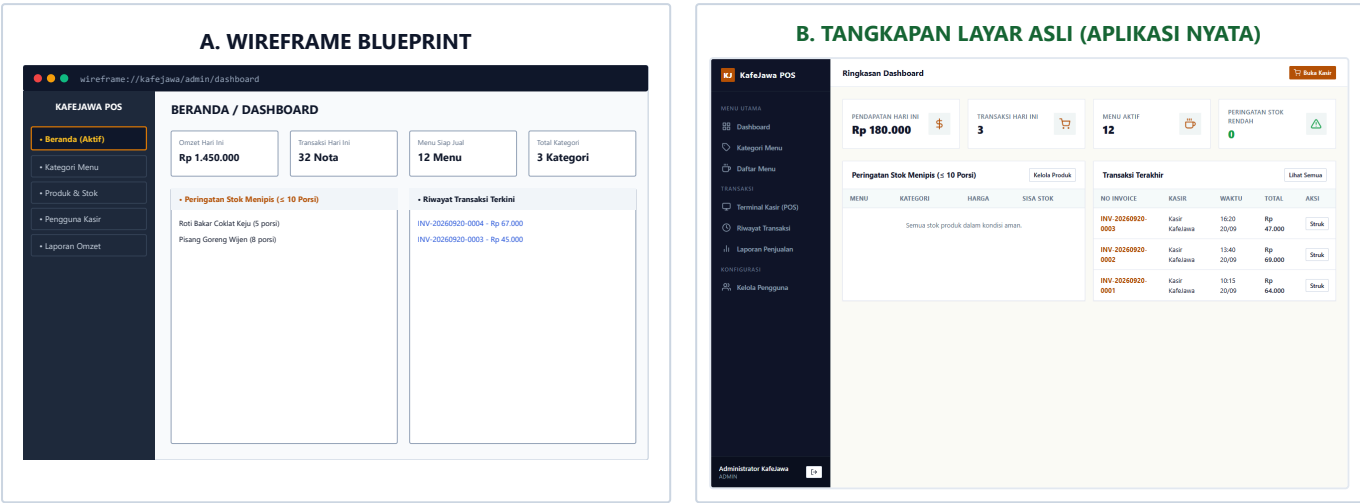


GAMBAR 8.1: PERBANDINGAN WIREFRAME BLUEPRINT VS TANGKAPAN LAYAR ASLI HALAMAN LOGIN

No	Nama Komponen	Tipe Elemen	Fungsi & Logika Sistem	Validasi & Akses
1	Input Email	Form Field (email)	Menerima alamat email akun pengguna terdaftar untuk lookup identitas kredensial pada database.	Wajib diisi (required), format email RFC 5322. SEMUA AKTOR
2	Input Password	Form Field (password)	Menerima kata sandi akun pengguna untuk diverifikasi terhadap hash Bcrypt pada tabel users.	Wajib diisi (required), masking teks keamanan rahasia. SEMUA AKTOR
3	Tombol Demo Admin	Action Button (Wire)	Mengisi formulir secara otomatis dengan kredensial Administrator (admin@kafejawa.local / admin123).	Event JavaScript auto-fill formulir pengujian. ADMIN DEMO
4	Tombol Demo Kasir	Action Button (Wire)	Mengisi formulir secara otomatis dengan kredensial Kasir (kasir@kafejawa.local / kasir123).	Event JavaScript auto-fill formulir pengujian. KASIR DEMO
5	Tombol Masuk Sistem	Submit Button (Primary)	Mengirimkan payload HTTP POST ke /login dengan validasi sesi terenkripsi dan proteksi token CSRF.	Validasi kredensial; redirect ke Beranda jika admin atau ke POS jika kasir. SEMUA AKTOR

8.2 Halaman Beranda (Dashboard Manajemen Administrator)

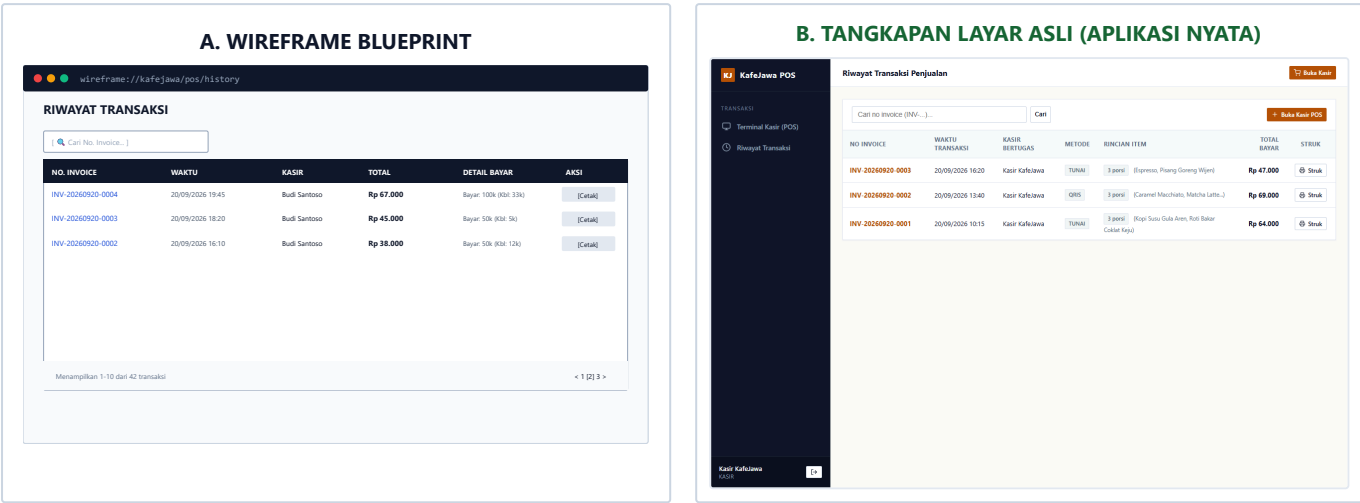
Halaman beranda administrator menyajikan visualisasi KPI finansial omzet, pemantauan stok menipis, dan riwayat transaksi terkini.



No	Nama Komponen	Tipe Elemen	Fungsi & Logika Sistem	Validasi & Akses
1	Omzet Hari Ini	KPI Card Widget	Menampilkan total akumulasi pendapatan kotor transaksi berstatus completed pada tanggal hari berjalan.	Agregasi kueri SQL SUM(total_bayar) dengan filter tanggal hari ini. ADMINISTRATOR
2	Transaksi Hari Ini	KPI Card Widget	Menampilkan total volume faktur penjualan yang sukses diselesaikan kasir pada hari berjalan.	Agregasi kueri SQL COUNT(id) pada tabel transactions hari berjalan. ADMINISTRATOR
3	Total Menu Aktif	KPI Card Widget	Menampilkan jumlah item produk berkategori aktif yang siap dijual pada katalog terminal POS kasir.	Agregasi kueri SQL COUNT(id) tabel products dengan is_active = 1. ADMINISTRATOR
4	Total Kategori	KPI Card Widget	Menampilkan jumlah kelompok menu (Kopi, Non-Kopi, Makanan Ringan) yang aktif dalam database.	Agregasi kueri SQL COUNT(id) pada tabel categories yang aktif. ADMINISTRATOR
5	Peringatan Stok Menipis	Data Table Card	Mendeteksi dan mendaftar seluruh menu dengan kuantitas sisa stok kritis (≤ 10 porsi) untuk mencegah overselling.	Kueri filter stok ≤ 10 ; menampilkan badge peringatan sisa porsi. ADMINISTRATOR
6	Transaksi Terkini	Data Table Card	Menampilkan daftar faktur transaksi terbaru lengkap dengan No Invoice, nama kasir, waktu, dan nominal transaksi.	Eager loading relasi transactions dan users; dilengkapi tautan cetak nota. ADMINISTRATOR
7	Navigasi Sidebar	Navigation Drawer	Menu navigasi utama antarmuka untuk berpindah antar modul master data, transaksi POS, laporan, dan logout.	Dilindungi middleware RBAC (Role-Based Access Control) dan responsif drawer. ADMINISTRATOR

8.3 Halaman Riwayat Transaksi (Kasir & Audit)

Halaman riwayat transaksi menyajikan pencatatan seluruh rekonsiliasi faktur kasir, rincian pembayaran, serta akses cetak ulang struk.

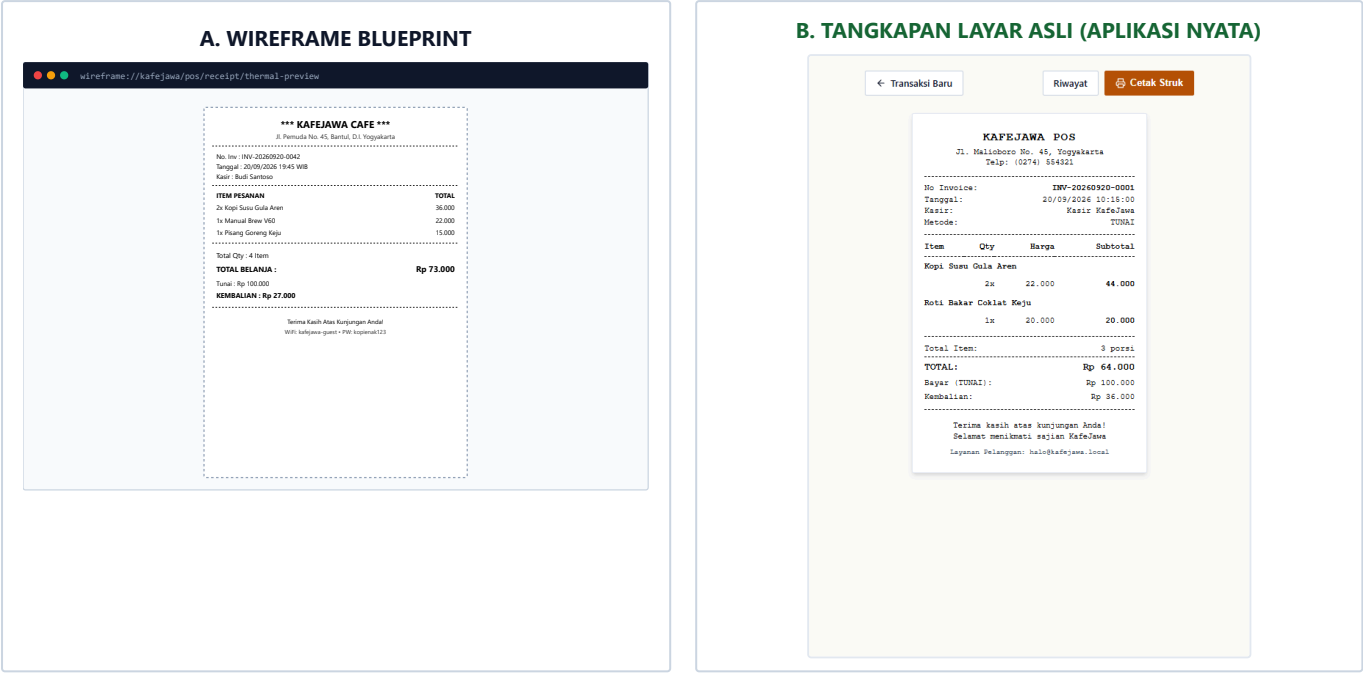


GAMBAR 8.3: PERBANDINGAN WIREFRAME BLUEPRINT VS TANGKAPAN LAYAR ASLI HALAMAN RIWAYAT TRANSAKSI

No	Nama Komponen	Tipe Elemen	Fungsi & Logika Sistem	Validasi & Akses
1	No. Invoice	Data Column (Kode Unik)	Menampilkan nomor identifikasi transaksi berformat INV-YYYYMMDD-XXXX sebagai referensi pelacakan audit.	Nilai unik terindeks (UNIQUE KEY) pada tabel transactions. ADMIN & KASIR
2	Tanggal & Waktu	Data Column (Timestamp)	Menampilkan waktu presisi penyelesaian transaksi kasir dengan format DD/MM/YYYY HH:MM.	Bersumber dari kolom created_at database tersinkronisasi zona waktu WIB. ADMIN & KASIR
3	Kasir Bertugas	Data Column (Akuntabilitas)	Menampilkan nama kasir yang mengoperasikan transaksi dan menerima pembayaran pelanggan.	Relasi foreign key transactions.user_id menuju master users.name. ADMIN & KASIR
4	Total Belanja	Data Column (Nominal)	Menampilkan total tagihan belanja hasil kalkulasi subtotal seluruh item menu yang dipesan.	Tipe data DECIMAL(12,2) dengan format mata uang rupiah (Rp xx.xxx). ADMIN & KASIR
5	Uang Diterima & Kembalian	Data Column (Finansial)	Menampilkan nominal uang tunai yang diserahkan pelanggan serta uang kembalian yang diberikan kasir.	Tervalidasi pada saat proses transaksi kasir (uang diterima $\geq$ total belanja). ADMIN & KASIR
6	Tombol Cetak Nota Ulang	Action Button (Wire)	Membuka tampilan cetak struk kasir termal (/pos/receipt/{id}) pada tab baru untuk dicetak ulang.	Layout format termal 58mm/80mm siap cetak melalui dialog cetak browser. ADMIN & KASIR
7	Pagination Navigasi	Paginator Bar	Membagi volume data transaksi menjadi beberapa halaman (10-15 per halaman) agar waktu respon cepat.	Paginasi native Laravel dengan navigasi tombol halaman dan query filter. ADMIN & KASIR

8.4 Wireframe & Format Cetak Struk Belanja Kasir (Thermal Receipt)

Struk belanja kasir dirancang dengan format kompak thermal paper 80mm / 58mm untuk kecepatan pencetakan nota fisik.



GAMBAR 8.4: PERBANDINGAN WIREFRAME BLUEPRINT VS TANGKAPAN LAYAR ASLI FORMAT STRUK BELANJA

No	Nama Komponen	Tipe Elemen	Fungsi & Logika Sistem	Validasi & Akses
1	Header Identitas Kafe	Text Header (Center)	Menampilkan nama gerai, alamat cabang, kontak, dan akun media sosial resmi.	Format cetak teks termal rata tengah. PUBLIK
2	Metadata Faktur	Meta Section (Key-Value)	Mencatat No. Invoice unik, tanggal & waktu transaksi, serta nama operator kasir bertugas.	Kunci relasi transaksi kasir untuk audit fisik. KASIR & PELANGGAN
3	Daftar Item Belanjaan	Itemized List (Baris)	Menyajikan rincian nama produk, kuantitas beli, harga satuan, dan subtotal per item.	Snapshot harga saat transaksi berlangsung. KASIR & PELANGGAN
4	Total & Kalkulasi Bayar	Summary Math Section	Menampilkan akumulasi nilai belanja, uang tunai diterima, dan uang kembalian pembeli.	Presisi desimal fixed-point tanpa pembulatan liar. KASIR & PELANGGAN
5	Footer & Pesan Penutup	Notice Section	Menampilkan pesan terima kasih, informasi fasilitas WiFi kafe, dan status keabsahan struk.	Penutup resmi bukti pembayaran fisik pelanggan. PUBLIK

9. LAMPIRAN SCRIPT SQL DDL (SCHEMA.SQL)

Berikut adalah naskah lengkap DDL (Data Definition Language) SQL standar MySQL 8.0+ / MariaDB yang tersimpan pada berkas docs/schema.sql. Seluruh perintah dibuat mandiri (self-documenting) tanpa komentar konversasional AI slop:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS kafejava
    DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
    DEFAULT COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE kafejava;

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
DROP TABLE IF EXISTS transaction_details;
DROP TABLE IF EXISTS transactions;
DROP TABLE IF EXISTS products;
DROP TABLE IF EXISTS categories;
DROP TABLE IF EXISTS users;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

CREATE TABLE users (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    role ENUM('admin', 'kasir') NOT NULL DEFAULT 'kasir',
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE categories (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE products (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    category_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    name VARCHAR(150) NOT NULL,
    sku VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    price DECIMAL(12, 2) NOT NULL,
    cost_price DECIMAL(12, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    stock INT NOT NULL DEFAULT 0,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    image VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL,
    INDEX idx_products_category_id (category_id),
    CONSTRAINT fk_products_category_id FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories(id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE transactions (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    invoice_number VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    user_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    total_amount DECIMAL(12, 2) NOT NULL,
    pay_amount DECIMAL(12, 2) NOT NULL,
    change_amount DECIMAL(12, 2) NOT NULL,
```

```

payment_method ENUM('cash', 'qris', 'transfer') NOT NULL DEFAULT 'cash',
status ENUM('completed', 'canceled') NOT NULL DEFAULT 'completed',
notes TEXT NULL,
created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
deleted_at TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL,
INDEX idx_transactions_user_id (user_id),
INDEX idx_transactions_created_at (created_at),
CONSTRAINT fk_transactions_user_id FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT ON UPD
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE transaction_details (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  transaction_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  product_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  quantity INT NOT NULL,
  unit_price DECIMAL(12, 2) NOT NULL,
  subtotal DECIMAL(12, 2) NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  INDEX idx_details_transaction_id (transaction_id),
  INDEX idx_details_product_id (product_id),
  CONSTRAINT fk_details_transaction_id FOREIGN KEY (transaction_id) REFERENCES transactions(id) ON DELETE
  CONSTRAINT fk_details_product_id FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id) ON DELETE RESTRICT ON
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

Pengesahan Dokumen Teknis: Dokumen perancangan Tahap 1 ini telah diverifikasi memenuhi seluruh persyaratan fungsional, prinsip arsitektur perangkat lunak RPL, serta kaidah integritas basis data relasional.